

Техническое задание

Проект: Flask сайт с нейросетевой классификацией запросов

1. Общая информация

Необходимо разработать веб-приложение на Flask, которое принимает запрос пользователя в текстовом или голосовом виде и классифицирует его с помощью заранее обученной модели машинного обучения.

Система должна работать локально на Ubuntu и поддерживать балансировку нагрузки между несколькими экземплярами сервера.

2. Архитектура системы

Система включает следующие компоненты:

Frontend:

- HTML
- CSS
- JavaScript
- интерфейс текстового и голосового ввода

Backend:

- Python
- Flask

ML модель:

- предварительно обученная модель классификации

Инфраструктура:

- Ubuntu Server
- Nginx (балансировщик)
- Netdata (мониторинг)

3. Функциональные требования

Пользовательский интерфейс должен включать:

- поле для текстового ввода
- кнопку отправки запроса
- кнопку голосового ввода
- область отображения результата

Алгоритм работы:

1. пользователь вводит текст или голос
2. голос преобразуется в текст
3. текст передается модели
4. модель возвращает класс запроса
5. результат отображается пользователю

4. Балансировка нагрузки

Система должна использовать минимум два экземпляра Flask сервера.

Архитектура:

Пользователь → Nginx → Flask серверы → ML модель

Балансировка осуществляется по алгоритму Round Robin.

5. Мониторинг

Мониторинг системы осуществляется через Netdata . Отслеживаемые метрики:

- загрузка CPU
- использование RAM
- доступность сервисов
- количество запросов
- состояние Nginx и Flask

6. Развертывание

Целевая система:

Ubuntu 22.04

Требуется установка:

- Python
- Flask
- зависимости ML модели
- Nginx
- Netdata

7. Структура проекта

```
project/  
backend/  
app.py  
predict.py  
model/  
model.pkl  
frontend/  
templates/  
static/
```

nginx/
nginx.conf
requirements.txt

Оценка времени и стоимости

Этап	Часы	Стоимость (руб)
Анализ требований	3	1500
Backend разработка	10	5000
Интеграция ML модели	6	3000
Голосовой ввод	6	3000
Frontend интерфейс	5	2500
Балансировщик нагрузки	5	2500
Настройка Netdat	5	2500
Тестирование	5	2500
Итого	45	22 500